

Medios de transmisión

4.1. Medios de transmisión guiados

- Par trenzado
- Cable coaxial
- Fibra óptica

4.2. Transmisión inalámbrica

- Antenas
- Microondas terrestres
- Microondas por satélite
- Ondas de radio
- Infrarrojos

4.3. Propagación inalámbrica

- Propagación superficial de ondas
- Propagación aérea de ondas
- Propagación en la trayectoria visual

4.4. Transmisión en la trayectoria visual

- Pérdida en el espacio libre
- Absorción atmosférica
- Multitrayectorias
- Refracción

4.5. Lecturas recomendadas y sitios web

4.6. Términos clave, cuestiones de repaso y ejercicios

- Términos clave
- Cuestiones de repaso
- Ejercicios

CUESTIONES BÁSICAS

- Los medios de transmisión se pueden clasificar como guiados y no guiados. Los medios guiados proporcionan un camino físico a través del cual se propaga la señal; entre éstos están el par trenzado, el cable coaxial y la fibra óptica. Los medios no guiados utilizan una antena para transmitir a través del aire, el vacío o el agua.
- Tradicionalmente, el par trenzado ha sido el medio por excelencia utilizado en las comunicaciones de cualquier tipo. Con el cable coaxial se pueden obtener mayores velocidades de transmisión para mayores distancias. Por esta razón, el coaxial se ha utilizado en redes de área local de alta velocidad y en aplicaciones de enlaces troncales de alta capacidad. No obstante, la capacidad tremenda de la fibra óptica la hace más atractiva que el coaxial y, en consecuencia, la fibra ha copado la mayor parte del mercado de las LAN de alta velocidad y las aplicaciones a larga distancia.
- La emisión por radio, las microondas terrestres y los satélites son las técnicas que se utilizan en la transmisión no guiada. La transmisión por infrarrojos se utiliza en algunas aplicaciones LAN.

En los sistemas de transmisión de datos, **el medio de transmisión** es el camino físico entre el transmisor y el receptor. Según se estudió en el Capítulo 3, en los **medios guiados** las ondas electromagnéticas se transmiten a través de un medio sólido, como por ejemplo un par trenzado de cobre, un cable coaxial o una fibra óptica. En los medios no guiados, la transmisión inalámbrica se realiza a través de la atmósfera, el espacio exterior o el agua.

Las características y calidad de la transmisión están determinadas tanto por el tipo de señal como por las características del medio. En el caso de los medios guiados, el medio, en sí mismo, es lo que más limitaciones impone a la transmisión.

En medios no guiados, las características de la transmisión están más determinadas por el ancho de banda de la señal emitida por la antena que por el propio medio. Una propiedad fundamental de las señales transmitidas mediante antenas es la direccionalidad. En general, a frecuencias bajas las señales son omnidireccionales; es decir, la señal desde la antena se emite y propaga en todas direcciones. A frecuencias más altas, es posible concentrar la señal en un haz direccional.

En el diseño de sistemas de transmisión es deseable que tanto la distancia como la velocidad de transmisión sean lo más grandes posibles. Hay una serie de factores relacionados con el medio de transmisión y con la señal que determinan tanto la distancia como la velocidad de transmisión:

- **El ancho de banda:** si todos los otros factores se mantienen constantes, al aumentar el ancho de banda de la señal, la velocidad de transmisión se puede incrementar.
- **Dificultades en la transmisión:** las dificultades, como por ejemplo la atenuación, limitan la distancia. En los medios guiados, el par trenzado sufre de mayores adversidades que el cable coaxial que, a su vez, es más vulnerable que la fibra óptica.
- **Interferencias:** las interferencias resultantes de la presencia de señales en bandas de frecuencias próximas pueden distorsionar o destruir la señal. Las interferencias son especialmente relevantes en los medios no guiados, pero a la vez son un problema a considerar en los medios guiados. En medios guiados, las emisiones de cables cercanos pueden causar interferencias. Así, por ejemplo, es frecuente embutir múltiples cables de pares trenzados dentro de

una misma cubierta. Las interferencias también pueden aparecer en las transmisiones no guiadas. Un apantallamiento adecuado del medio guiado puede minimizar este problema.

- **Número de receptores:** un medio guiado se puede usar tanto para un enlace punto a punto como para un enlace compartido, mediante el uso de múltiples conectores. En este último caso, cada uno de los conectores utilizados puede atenuar y distorsionar la señal, por lo que la distancia y/o la velocidad de transmisión disminuirán.

En la Figura 4.1 se muestra el espectro electromagnético, así como la frecuencia a la que operan diferentes técnicas de transmisión sobre medios guiados y no guiados. En este capítulo se estudiarán las diferentes alternativas tanto para medios guiados como para no guiados. En todos los casos, se describirán físicamente los sistemas, se discutirán brevemente las aplicaciones y se resumirán las características principales de transmisión.

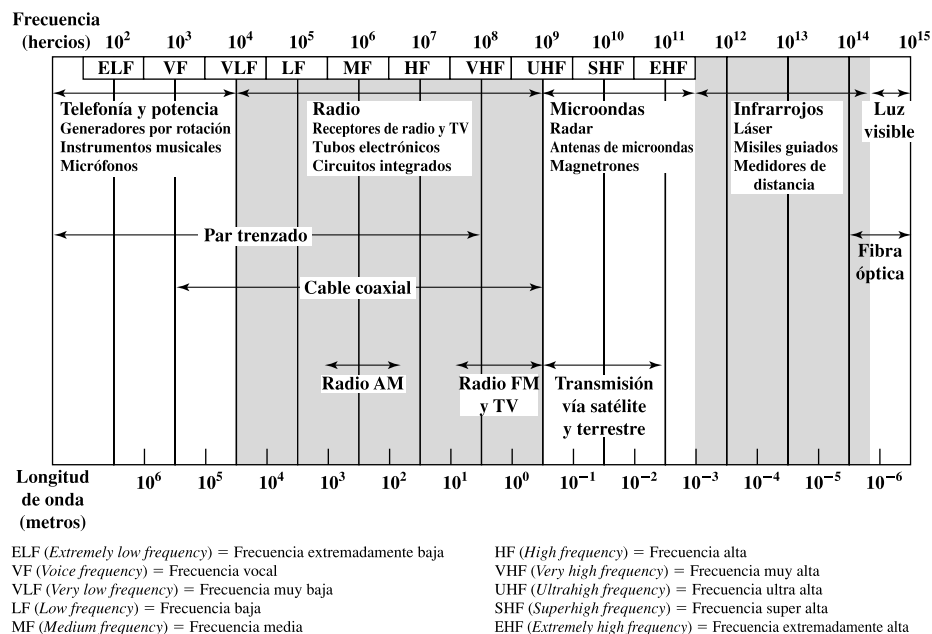


Figura 4.1. Espectro electromagnético para las telecomunicaciones.

4.1. MEDIOS DE TRANSMISIÓN GUIADOS

En los medios de transmisión guiados, la capacidad de transmisión, en términos de velocidad de transmisión o ancho de banda, depende drásticamente de la distancia y de si el medio es punto a punto o multipunto. En la Tabla 4.1 se indican las características típicas de los medios guiados más comunes para aplicaciones punto a punto de larga distancia. El estudio de la utilización de estos medios en LAN se aplaza para más adelante, a la Parte IV del libro.

Los tres medios guiados que más se utilizan en la transmisión de datos son el par trenzado, el cable coaxial y la fibra óptica (véase Figura 4.2). A continuación, examinaremos cada uno de ellos.

Tabla 4.1. Características de transmisión de medios guiados punto-a-punto [GLOV98].

	Rango de frecuencias	Atenuación típica	Retardo típico	Separación entre repetidores
Par trenzado (con carga)	0 para 3,5 kHz	0,2 dB/km @ 1 kHz	50 μ s/km	2 km
Pares trenzados (cables multi-pares)	0 para 1 MHz	3 dB/km @ 1 kHz	5 μ s/km	2 km
Cable coaxial	0 para 500 MHz	7 dB/km @ 10 MHz	4 μ s/km	1 a 9 km
Fibra óptica	180 para 370 THz	0,2 a 0,5 dB/km	5 μ s/km	40 km

THz = Terahercios = 10^{12} Hz.

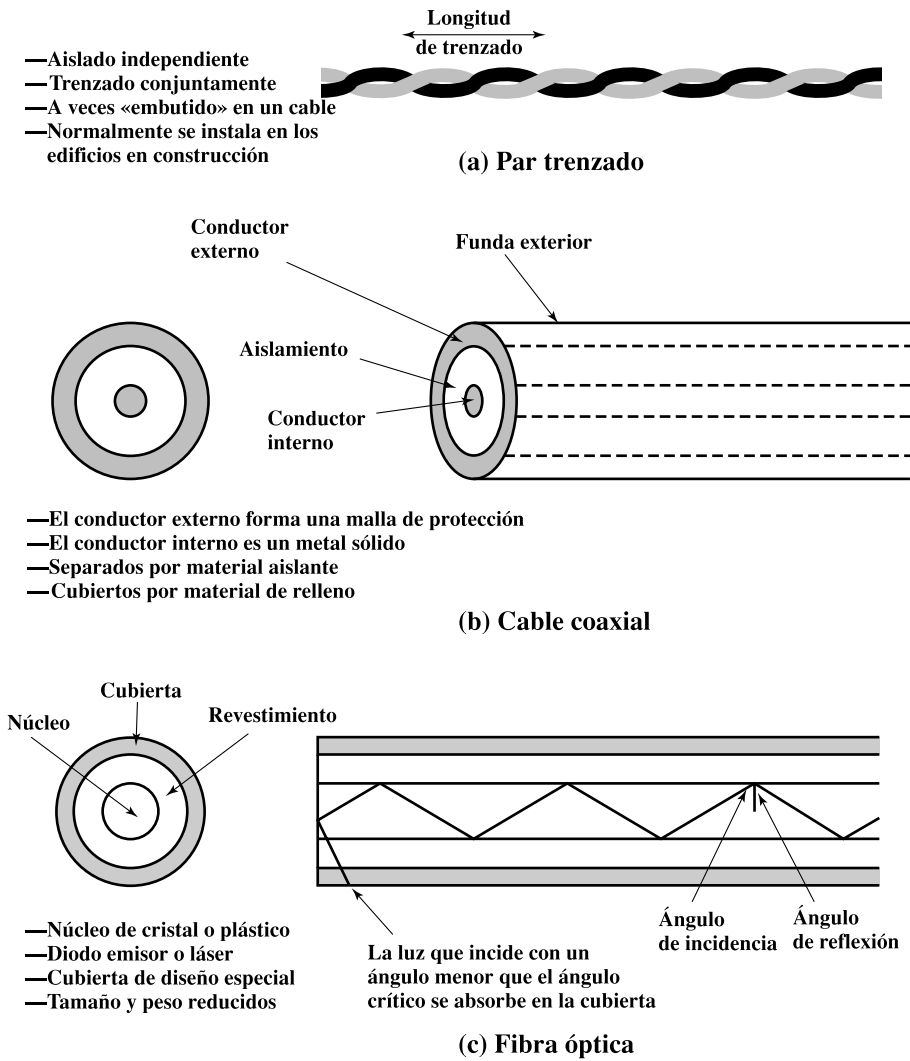


Figura 4.2. Medios de transmisión guiados.

PAR TRENZADO

El par trenzado es el medio guiado más económico y, a la vez, es el más usado.

Descripción física

El par trenzado consiste en dos cables de cobre embutidos en un aislante, entrecruzados en forma de bucle espiral. Cada par de cables constituye un enlace de comunicación. Normalmente, varios pares se encapsulan conjuntamente mediante una envoltura protectora. En el caso de largas distancias, la envoltura puede contener cientos de pares. El uso del trenzado tiende a reducir las interferencias electromagnéticas (diafonía) entre los pares adyacentes dentro de una misma envoltura. Para este fin, los pares adyacentes dentro de una misma envoltura se trenzan con pasos de torsión diferentes. En enlaces de larga distancia, la longitud del trenzado varía entre 5 cm y 15 cm. Los conductores que forman el par tienen un grosor que varía entre 0,4 mm y 0,9 mm.

Aplicaciones

Tanto para señales analógicas como para señales digitales, el par trenzado es con diferencia el medio de transmisión más usado. El par trenzado es el medio más usado en las redes de telefonía e, igualmente, su uso es básico en el tendido de redes de comunicación dentro de edificios.

En telefonía, el terminal de abonado se conecta a la central local, también denominada «central final», mediante cable de par trenzado, denominado **bucle de abonado**. Igualmente, dentro de los edificios de oficinas, cada teléfono se conecta mediante par trenzado a la central privada (PBX, *Private Branch Exchange*). Estas instalaciones de pares trenzados se diseñaron para transportar tráfico de voz mediante señalización analógica. No obstante, con el uso de los módem, esta infraestructura puede utilizarse para transportar tráfico digital a velocidades de transmisión reducidas.

En la señalización digital, el par trenzado es, igualmente, el más utilizado. Es habitual que los pares trenzados se utilicen para las conexiones al conmutador digital o a la PBX digital a velocidades de 64 Kbps. El par trenzado también se utiliza, dentro de edificios, como medio de transmisión para las redes de área local. La velocidad típica en este tipo de configuraciones está en torno a los 10 Mbps. No obstante, recientemente se han desarrollado redes de pares trenzados con velocidades de hasta 1 Gbps, aunque estas configuraciones están bastante limitadas en el número de posibles dispositivos a conectar y en la extensión geográfica de la red. Para aplicaciones de larga distancia, el par trenzado se puede utilizar a velocidades de 4 Mbps o incluso mayores.

El par trenzado es mucho menos costoso que cualquier otro medio de transmisión guiado (cable coaxial o fibra óptica) y, a la vez, es más sencillo de manejar.

Características de transmisión

El par trenzado se puede usar para transmitir tanto señales analógicas como señales digitales. Al transmitir señales analógicas exige amplificadores cada 5 km o 6 km. Para transmisión digital (usando tanto señales analógicas como digitales), el par requiere repetidores cada 2 km o 3 km.

Comparado con otros medios guiados (como el cable coaxial o la fibra óptica), el par trenzado permite distancias menores, menor ancho de banda y menor velocidad de transmisión. En la Figura 4.3a, se muestra la fuerte dependencia de la atenuación con la frecuencia que presenta el par

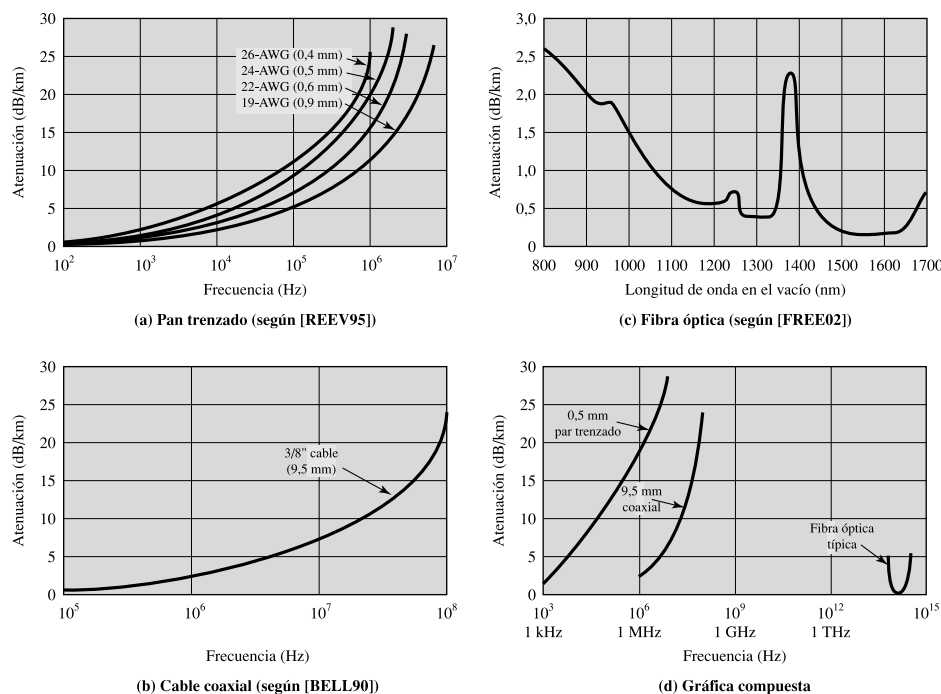


Figura 4.3. Atenuación en los medios guiados típicos.

trenzado. El par es también muy vulnerable a otras dificultades en la transmisión. Este medio se caracteriza por su gran susceptibilidad a las interferencias y al ruido, debido a su fácil acoplamiento con campos electromagnéticos externos. Así, por ejemplo, un cable conductor situado en paralelo con una línea de potencia que conduzca corriente alterna captará energía con una frecuencia de 60 Hz¹. El ruido impulsivo también afecta a los pares trenzados. Para reducir estos efectos negativos es posible tomar algunas medidas. Por ejemplo, el apantallamiento del cable con una malla metálica reduce las interferencias externas. El trenzado en los cables reduce las interferencias de baja frecuencia y el uso de distintos pasos de torsión entre los pares adyacentes reduce la diafonía.

En sistemas con señalización analógica punto a punto, un par trenzado puede ofrecer hasta 1 MHz de ancho de banda, lo que permite transportar un buen número de canales de voz. En el caso de señalización digital punto a punto de larga distancia, se pueden conseguir del orden de unos pocos Mbps; para distancias cortas, ya hay disponibles productos comerciales que proporcionan 1 Gbps.

Pares trenzados apantallados y sin apantallar

Hay dos variantes de pares trenzados: apantallados y sin apantallar. En telefonía, el par trenzado no apantallado (UTP, *Unshielded Twisted Pair*) es el cable más habitual. Es práctica común la preinstalación de par trenzado no apantallado en edificios, aunque normalmente se dimensiona muy por encima de lo que verdaderamente se necesita para el servicio de telefonía. Esto es así porque el par

¹ N. del T.: 50 Hz en Europa.

sin apantallar es el menos caro de todos los medios de transmisión que se usan en las redes de área local, además de ser fácil de instalar y manipular.

El par trenzado sin apantallar se puede ver afectado por interferencias electromagnéticas externas, incluyendo interferencias de pares cercanos o fuentes de ruido próximas. Una manera de mejorar las características de transmisión de este medio es embutiéndolo dentro de una malla metálica, reduciéndose así las interferencias. El par trenzado apantallado (STP, *Shielded Twisted Pair*) proporciona mejores prestaciones a velocidades de transmisión superiores. Ahora bien, este último es más costoso y difícil de manipular que el anterior.

UTP tipo 3 y tipo 5

En la mayoría de los edificios de oficinas se hace una preinstalación con par trenzado de 100 ohmios, denominado par de calidad telefónica (*voice-grade*). Es por esto por lo que este tipo de preinstalaciones se deben considerar siempre como una alternativa, bastante atractiva y poco costosa, para ser utilizada como medio de transmisión en las LAN. No obstante, hay que tener en cuenta que las velocidades de transmisión y las distancias que se pueden alcanzar con este medio son limitadas.

En 1991, la EIA (*Electronic Industries Association*) publicó el documento EIA-568, denominado *Estándar para los cables de telecomunicaciones en edificaciones comerciales (Commercial Building Telecommunications Cabling Standard)*, que define el uso de pares trenzados sin apantallar de calidad telefónica y de pares apantallados como medios de transmisión de datos en edificios. Nótese que, por aquel tiempo, las características de dichos medios eran suficientes para el rango de frecuencias y velocidades típicas necesarias en las aplicaciones ofimáticas. Es más, en esa época, las LAN tenían por objetivo velocidades de transmisión comprendidas entre 1 y 16 Mbps. Con el tiempo, los usuarios han migrado a estaciones de trabajo y aplicaciones de mayores prestaciones. Como consecuencia, ha habido un interés creciente en LAN que proporcionen hasta 100 Mbps sobre medios no costosos. Como respuesta a esa necesidad, en 1995 se propuso el EIA-568-A. Esta norma incorpora los avances más recientes, tanto en el diseño de cables y conectores, como en los métodos de test. En esta especificación se consideran cables de pares apantallados a 150 ohmios y pares no apantallados de 100 ohmios.

En el estándar EIA-568-A se consideran tres tipos o categorías de cables UTP:

- **Tipo 3:** cables y hardware asociado, diseñados para frecuencias de hasta 16 MHz.
- **Tipo 4:** cables y hardware asociado, diseñados para frecuencias de hasta 20 MHz.
- **Tipo 5:** cables y hardware asociado, diseñados para frecuencias de hasta 100 MHz.

De entre los anteriores, los tipos 3 y 5 son los más utilizados en los entornos LAN. El tipo 3 coincide con los cables de calidad telefónica que existen en la mayoría de las edificaciones. Con un diseño apropiado y a distancias limitadas, con cables tipo 3 se pueden conseguir velocidades de hasta 16 Mbps. El tipo 5 (*data-grade*) es un cable de mejores características para la transmisión de datos, por lo que cada vez se está utilizando más como preinstalación en los edificios de reciente construcción. Con un diseño apropiado y a distancias limitadas, con cables tipo 5 se pueden alcanzar 100 Mbps.

La diferencia esencial entre los cables tipo 3 y 5 está en el número de trenzas por unidad de longitud. El cable tipo 5 es más trenzado, siendo su paso de trenzado del orden de 0,6 cm a 0,85 cm,

mientras que el tipo 3 tiene una trenza cada 7,5 cm o 10 cm. El trenzado del tipo 5 es por supuesto más caro, ahora bien, proporciona prestaciones superiores que el de tipo 3.

En la Tabla 4.2 se resumen las prestaciones de los mencionados cables: UTP tipo 3 y UTP tipo 5, así como el cable STP especificado en el EIA-568-A. El primer parámetro utilizado en la comparativa es la atenuación. Como es sabido, la energía de la señal decrece con la distancia recorrida en cualquier medio de transmisión. En medios guiados la atenuación obedece a una ley exponencial, por tanto, se expresa normalmente como un número constante de decibelios por unidad de longitud.

Tabla 4.2. Comparativa de pares trenzados apantallados y sin apantallar.

Frecuencia (MHz)	Atenuación (dB por 100 m)			Diafonía cercana al extremo (dB)		
	UTP tipo 3	UTP tipo 5	STP 150 ohmios	UTP tipo 3	UTP tipo 5	STP 150 ohmios
1	2,6	2,0	1,1	41	62	58
4	5,6	4,1	2,2	32	53	58
16	13,1	8,2	4,4	23	44	50,4
25	—	10,4	6,2	—	41	47,5
100	—	22,0	12,3	—	32	38,5
300	—	—	21,4	—	—	31,3

La diafonía denominada *cercana al extremo* es debida a la inducción que provoca un par conductor en otro par cercano. Por conductor debe entenderse tanto los pares que forman el cable como los contactos o «pines» (patillas metálicas) del conector. La denominación *cercana al extremo* hace referencia al acoplamiento que tiene lugar cuando la señal a transmitir entra en el cable y retorna a través del otro par conductor en el mismo extremo del enlace (es decir, la señal transmitida es captada por un par receptor cercano).

Tabla 4.3. Clases y tipos de pares trenzados.

	Tipo 3 Clase C	Tipo 5 Clase D	Clase 5E	Tipo 6 Clase E	Tipo 7 Clase F
Ancho de banda	16 MHz	100 MHz	100 MHz	200 MHz	600 MHz
Cable	UTP	UTP/FTP	UTP/FTP	UTP/FT	SSTP
Coste (tipo 5 = 1)	0,7	1	1,2	1,5	2,2

UTP = Par trenzado no apantallado (*Unshielded Twisted Pair*).

FTP = Par trenzado con papel de plata (*Foil Twisted Pair*).

SSTP = Par trenzado tipo 7 (*Shielded-Sreen Twisted Pair*).

Tabla 4.4. Alternativas de altas prestaciones para el cableado de cobre en LAN [JOHN98].

Nombre	Construcción	Prestaciones esperadas	Coste
UTP tipo 5	El cable está constituido por 4 pares de cobre de 0,5 mm con una cubierta termoplástica de poliolefina o de etileno-propileno fluorado (FEP, <i>Fluorinated Ethylene Propylene</i>). La funda exterior es de policloruro de vinilo (PVC, <i>polyvinylchlorides</i>), una poliolefina ignífuga o un fluoropolímero.	Distintos cables mezclados y acoplados con el hardware de conexión de distintos fabricantes pueden llegar a verificar los requisitos de ISO clase D y de la norma TIA tipo 5. No hay garantía alguna por parte de los fabricantes.	1
UTP tipo 5 mejorado (Clase 5E, <i>Enhanced</i>)	El cable está constituido por 4 pares de cobre de 0,5 mm con una cubierta termoplástica de poliolefina o de etileno-propileno fluorado (FEP). La funda exterior es de policloruro de vinilo (PVC), una poliolefina ignífuga o un fluoropolímero. Ha sido fabricado y diseñado con más cuidado.	Los componentes tipo 5 de un suministrador, o de varios, han sido deliberadamente acoplados en impedancia. Ofrecen una ACR mejor que el tipo 5 y la clase D, así como una garantía de 10 años o superior.	1,2
UTP tipo 6	El cable está constituido por 4 pares de cobre de 0,50 a 0,53 mm con una cubierta termoplástica de poliolefina o de etileno-propileno fluorado (FEP). La funda exterior es de policloruro de vinilo (PVC), una poliolefina ignífuga o un fluoropolímero. Ha sido fabricado y diseñado con mucho más cuidado. Los conectores tienen un diseño avanzado.	Los componentes tipo 6 de un fabricante deben estar extremadamente acoplados. Se garantiza así una ACR (ancho de banda efectivo) igual a 0 en el canal para frecuencias iguales a 200 MHz o superiores. Es el mejor UTP disponible. Se está desarrollando la especificación de las prestaciones para el UTP tipo 6 a 250 MHz.	1,5
Par trenzado con papel de plata, FTP (<i>Foil Twisted Pair</i>)	El cable está constituido por 4 pares de cobre de 0,5 mm con una cubierta termoplástica de poliolefina o de etileno-propileno fluorado (FEP). Los pares están cubiertos por una malla de papel de plata. La funda exterior es de policloruro de vinilo (PVC), una poliolefina ignífuga o un fluoropolímero.	Los componentes tipo 5 de uno o varios fabricantes se han diseñado expresamente para minimizar la susceptibilidad EMI y para maximizar la inmunidad EMI. Se pueden ofrecer distintas calidades con diversos valores ACR.	1,3
Par trenzado con papel de plata apantallado, SFTP (<i>Shielded Foil Twisted Pair</i>)	El cable está constituido por 4 pares de cobre de 0,5 mm con una cubierta termoplástica de poliolefina o de etileno-propileno fluorado (FEP). Los pares están cubiertos por una malla de papel de plata, recubiertos de una malla metálica. La funda exterior es de policloruro de vinilo (PVC), una poliolefina ignífuga o un fluoropolímero.	Los componentes tipo 5 de uno o varios fabricantes deben estar expresamente diseñados para minimizar la susceptibilidad EMI y para maximizar la inmunidad EMI. Ofrece una protección superior a las EMI que el FTP.	1,4
Par trenzado tipo 7, SSTP (<i>Shielded-Screen Twisted Pair</i>)	También denominado PiMF (pares en papel de plata, <i>Pairs in Metal Foil</i>), el SSTP está constituido por 4 pares de 0,45-0,45 mm pares de cobre con una cubierta termoplástica de poliolefina o de etileno-propileno fluorado (FEP). Los pares están cubiertos individualmente por una malla longitudinal o helicoidal de papel de plata, recubiertos por una malla metálica. La funda exterior es de policloruro de vinilo (PVC) una poliolefina ignífuga o un fluoropolímero.	El cable tipo 7 proporciona ACR positivas entre 600 y 1.200 MHz. El apantallado individual de los pares consigue una ACR extraordinaria.	2,2

ACR = Cociente entre la atenuación y la diafonía (*Attenuation to Crosstalk Ratio*).EMI = Interferencia electromagnética (*Electromagnetic Interferente*).

CABLE COAXIAL

Descripción física

El cable coaxial, al igual que el par trenzado, tiene dos conductores, pero está construido de forma diferente para que pueda operar sobre un rango de frecuencias mayor. Consiste en un conductor cilíndrico externo que rodea a un cable conductor interior (véase Figura 4.2b). El conductor interior se mantiene a lo largo del eje axial mediante una serie de anillos aislantes regularmente espaciados, o bien mediante un material sólido dieléctrico. El conductor exterior se protege con una cubierta o funda. El cable coaxial tiene un diámetro aproximado entre 1 cm y 2,5 cm. Comparado con el par trenzado, el cable coaxial se puede usar para cubrir mayores distancias así como para conectar un número mayor de estaciones en líneas compartidas.

Aplicaciones

El cable coaxial es quizá el medio de transmisión más versátil, por lo que se está utilizando cada vez más en una gran variedad de aplicaciones. Las más importantes son:

- La distribución de televisión.
- La telefonía a larga distancia.
- Los enlaces en computadores a corta distancia.
- Las redes de área local.

El cable coaxial se emplea para la distribución de las señales de *TV por cable* hasta el domicilio de los usuarios. Diseñado inicialmente para proporcionar servicio de televisión a áreas remotas (CATV, *Community Antenna Television*), la TV por cable llega a casi tantos hogares y oficinas como el sistema telefónico. El sistema de TV por cable puede transportar docenas, e incluso cientos de canales, a distancias de hasta varias decenas de kilómetros.

Tradicionalmente, el coaxial ha sido un elemento fundamental en la red de telefonía a larga distancia. En la actualidad tiene una fuerte competencia en la fibra óptica, las microondas terrestres y las comunicaciones vía satélite. Usando multiplexación por división en frecuencia (FDM, *Frequency Division Multiplexing*, véase Capítulo 8), el cable coaxial puede transportar simultáneamente más de 10.000 canales de voz.

El cable coaxial también se usa frecuentemente para conexiones entre periféricos o dispositivos a distancias cortas. Usando señalización digital, el coaxial se puede utilizar como medio de transmisión en canales de entrada/salida (E/S) de alta velocidad en computadores.

Características de transmisión

El cable coaxial se usa para transmitir tanto señales analógicas como digitales. Como se puede observar en la Figura 4.3b, el cable coaxial tiene una respuesta en frecuencias mejor que la del par trenzado permitiendo, por tanto, mayores frecuencias y velocidades de transmisión. Debido al apantallamiento, por construcción, el cable coaxial es mucho menos susceptible que el par trenzado tanto a interferencias como a diafonía. Sus principales limitaciones son la atenuación, el ruido térmico y el ruido de intermodulación. Este último aparece sólo cuando sobre el mismo cable se usan simultáneamente varios canales o bandas de frecuencias (FDM).

En la transmisión de señales analógicas a larga distancia se necesitan amplificadores separados entre sí a distancias del orden de pocos kilómetros, siendo esta separación tanto menor cuanto mayor sea la frecuencia de trabajo. El espectro de la señalización analógica se extiende hasta aproximadamente 500 MHz. En la señalización digital, en cambio, se necesita un repetidor cada kilómetro aproximadamente, e incluso menos cuanto mayor sea la velocidad de transmisión.

FIBRA ÓPTICA

Descripción física

La fibra óptica es un medio flexible y delgado (de 2 a 125 μm) capaz de confinar un haz de naturaleza óptica. Para construir la fibra se pueden usar diversos tipos de cristales y plásticos. Las pérdidas menores se han conseguido con la utilización de fibras de silicio ultrapuro fundido. Las fibras ultrapuras son muy difíciles de fabricar; las fibras de cristal multicomponente son más económicas y, aunque sufren mayores pérdidas, proporcionan unas prestaciones suficientes. La fibra de plástico tiene todavía un coste menor, pudiendo ser utilizada en enlaces de distancias más cortas, en los que sean aceptables pérdidas moderadamente altas.

Un cable de fibra óptica tiene forma cilíndrica y está formado por tres secciones concéntricas: el núcleo, el revestimiento y la cubierta (*véase* Figura 4.2c). El **núcleo** es la sección más interna; está constituido por una o varias fibras de cristal o plástico, con un diámetro entre 8 y 100 μm . Cada fibra está rodeada por su propio **revestimiento**, que no es sino otro cristal o plástico con propiedades ópticas distintas a las del núcleo. La separación entre el núcleo y el revestimiento actúa como un reflector, confinando así el haz de luz, ya que de otra manera escaparía del núcleo. La capa más exterior que envuelve a uno o varios revestimientos es la **cubierta**. La cubierta está hecha de plástico y otros materiales dispuestos en capas para proporcionar protección contra la humedad, la abrasión, posibles aplastamientos y otros peligros.

Aplicaciones

Uno de los avances tecnológicos más significativos y rompedores en la transmisión de datos ha sido el desarrollo de los sistemas de comunicación de fibra óptica. No en vano, la fibra disfruta de una gran aceptación para las telecomunicaciones a larga distancia y, cada vez, está siendo más utilizada en aplicaciones militares. Las mejoras constantes en las prestaciones a precios cada vez inferiores, junto con sus ventajas inherentes, han contribuido decisivamente para que la fibra sea un medio atractivo en los entornos de red de área local. Las características diferenciales de la fibra óptica frente al cable coaxial y al par trenzado son:

- **Mayor capacidad:** el ancho de banda potencial y, por tanto, la velocidad de transmisión, en las fibras es enorme. Experimentalmente se ha demostrado que se pueden conseguir velocidades de transmisión de cientos de Gbps para decenas de kilómetros de distancia. Compárese con el máximo que se puede conseguir en el cable coaxial de cientos de Mbps sobre aproximadamente 1 km, o con los escasos Mbps que se pueden obtener para la misma distancia, o compárese con los 100 Mbps o incluso 1 Gbps para pocas decenas de metros que se consiguen en los pares trenzados.
- **Menor tamaño y peso:** las fibras ópticas son apreciablemente más finas que el cable coaxial o que los pares trenzados embutidos, por lo menos en un orden de magnitud para capacidades de transmisión comparables. En las conducciones o tubos de vacío previstos para el

cableado en las edificaciones, así como en las conducciones públicas subterráneas, la utilización de tamaños pequeños tiene unas ventajas evidentes. La reducción en tamaño lleva a su vez aparejada una reducción en peso que disminuye, a su vez, la infraestructura necesaria.

- **Atenuación menor:** la atenuación es significativamente menor en las fibras ópticas que en los cables coaxiales y pares trenzados (*véase* Figura 4.3c), además, es constante a lo largo de un gran intervalo.
- **Aislamiento electromagnético:** los sistemas de fibra óptica no se ven afectados por los efectos de campos electromagnéticos exteriores. Estos sistemas no son vulnerables a interferencias, ruido impulsivo o diafonía. Por la misma razón, las fibras no radian energía, produciendo interferencias despreciables con otros equipos que proporcionan, a la vez, un alto grado de privacidad; además, relacionado con esto, la fibra es por construcción difícil de «pinchar».
- **Mayor separación entre repetidores:** cuantos menos repetidores haya el coste será menor, además de haber menos fuentes de error. Desde este punto de vista, las prestaciones de los sistemas de fibra óptica han sido mejoradas de manera constante y progresiva. Para la fibra es práctica habitual necesitar repetidores separados entre sí del orden de decenas de kilómetros e, incluso, se han demostrado experimentalmente sistemas con separación de cientos de kilómetros. Por el contrario, los sistemas basados en coaxial y en pares trenzados requieren repetidores cada pocos kilómetros.

Las cinco aplicaciones básicas en las que la fibra óptica es importante son:

- Transmisiones a larga distancia.
- Transmisiones metropolitanas.
- Acceso a áreas rurales.
- Bucles de abonado.
- Redes de área local.

La transmisión a largas distancias mediante fibras es cada vez más común en las redes de telefonía. En estas redes, las distancias medias son aproximadamente 1.500 km; además, se caracterizan por tener una gran capacidad (normalmente de 20.000 a 60.000 canales de voz). En cuanto al coste, estos sistemas son competitivos con los enlaces de microondas; estando tan por debajo, en coste, del cable coaxial que en muchos países desarrollados la fibra está incluso desbancando al coaxial en telefonía. Paralelamente, la fibra óptica cada vez se utiliza más como medio de transmisión en cables submarinos.

Los circuitos troncales en áreas metropolitanas tienen una longitud media de 12 km, pudiendo albergar hasta 100.000 canales de voz por cada grupo troncal. La mayoría de los servicios se están desplegando usando conducciones subterráneas sin repetidores, las cuales se utilizan para enlazar centrales telefónicas dentro del área metropolitana. A esta categoría pertenecen igualmente las rutas que enlazan las líneas de larga distancia de microondas, que llegan hasta las áreas perimetrales de las ciudades, con las centrales de telefonía situadas dentro del casco urbano.

Los accesos a áreas rurales, para enlazar pueblos con ciudades, tienen generalmente longitudes que van desde los 40 a 160 km. En Estados Unidos, estos enlaces a su vez conectan frecuentemente centrales telefónicas pertenecientes a diferentes compañías. La mayoría de estos sistemas tienen menos de 5.000 canales de voz. Normalmente, la tecnología utilizada en estas aplicaciones compite con las microondas.

Los bucles de abonado son fibras que van directamente desde las centrales al abonado. El uso de la fibra en estos servicios esta empezando a desplazar a los enlaces de par trenzado o coaxial, dado que, cada vez más, las redes de telefonía están evolucionando hacia redes integradas capaces de gestionar no sólo voz y datos, sino también imágenes y vídeo. El uso de la fibra en este contexto está encabezado fundamentalmente por grandes clientes (empresas), no obstante, la fibra como medio de acceso desde los domicilios particulares aparecerá en un futuro a corto plazo.

Finalmente, una aplicación importante de la fibra óptica está en las redes de área local. Recientemente, se han desarrollado estándares y productos para redes de fibra óptica con capacidades que van desde 100 Mbps hasta 10 Gbps, las cuales a su vez permiten cientos, incluso miles de estaciones, en grandes edificios de oficinas.

Las ventajas de la fibra óptica respecto del par trenzado o del cable coaxial serán cada vez más convincentes conforme la demanda de información multimedia vaya aumentando (voz, datos, imágenes y vídeo).

Características de transmisión

La fibra óptica propaga internamente el haz de luz que transporta la señal codificada de acuerdo con el principio de **reflexión total**. Este fenómeno se da en cualquier medio transparente que tenga un índice de refracción mayor que el medio que lo contenga. En efecto, la fibra óptica funciona como una guía de ondas para el rango de frecuencias que va desde 10^{14} hasta 10^{15} Hz, cubriendo parte del espectro visible e infrarrojo.

En la Figura 4.4 se muestra el principio que rige la propagación del haz de luz en la fibra óptica. La luz proveniente de la fuente penetra en el núcleo cilíndrico de cristal o plástico. Los rayos que inciden con ángulos superficiales se reflejan y se propagan dentro del núcleo de la fibra, mientras que para otros ángulos de incidencia, los rayos son absorbidos por el material que forma el revestimiento. Este tipo de propagación se llama **multimodal de índice discreto**, aludiendo al hecho de que hay multitud de ángulos para los que se da la reflexión total. En la transmisión

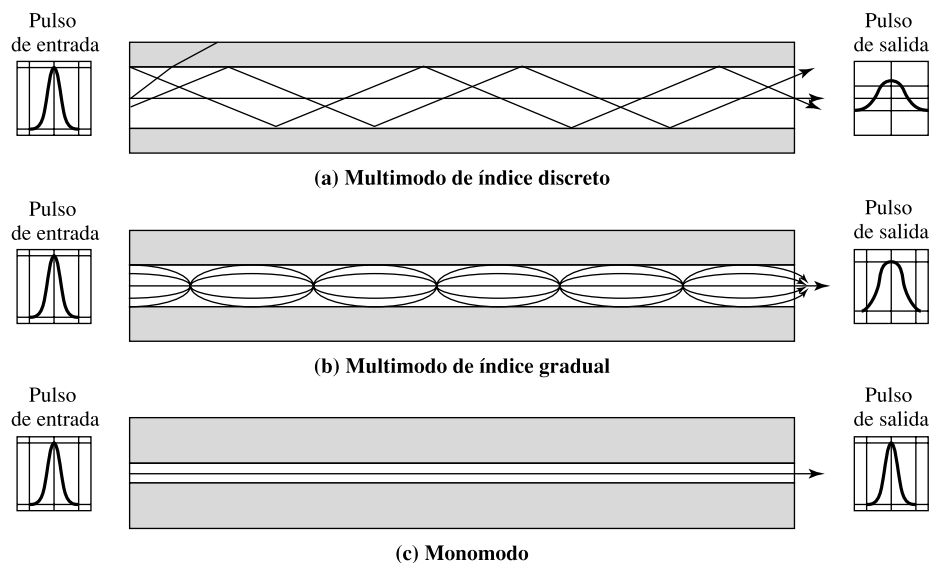


Figura 4.4. Modos de transmisión en las fibras ópticas.

multimodo, existen múltiples caminos que verifican la reflexión total, cada uno con diferente longitud y, por tanto, con diferente tiempo de propagación. Esto hace que los elementos de señalización que se transmitan (los pulsos de luz) se dispersen en el tiempo, limitando así la velocidad a la que los datos puedan ser correctamente recibidos. Dicho de otra forma, la necesidad de separar los pulsos de luz limita la velocidad de transmisión de los datos. Este tipo de fibra es más adecuada para la transmisión a distancias cortas. Cuando el radio del núcleo se reduce, la reflexión total se dará en un número menor de ángulos. Al reducir el radio del núcleo a dimensiones del orden de magnitud de la longitud de onda un solo ángulo, o modo, podrá pasar el rayo axial. Este tipo de propagación, denominada **monomodo**, proporciona prestaciones superiores debido a la existencia de un único camino posible, impidiéndose así la distorsión multimoda. Las fibras monomodo se utilizan generalmente en aplicaciones de larga distancia, por ejemplo en telefonía y televisión por cable. Finalmente, se puede conseguir un tercer modo de transmisión variando gradualmente el índice de refracción del núcleo, este modo se denomina **multimodo de índice gradual**. Las características de este último modo están entre las de los otros dos modos comentados. Estas fibras, al disponer de un índice de refracción superior en la parte central, hacen que los rayos de luz avancen más rápidamente conforme se alejan del eje axial de la fibra. En lugar de describir un zig-zag, la luz en el núcleo describe curvas helicoidales debido a la variación gradual del índice de refracción, reduciendo así la longitud recorrida. El efecto de tener una mayor velocidad de propagación y una longitud inferior posibilita que la luz periférica llegue al receptor al mismo tiempo que los rayos axiales del núcleo. Las fibras de índice gradual se utilizan frecuentemente en las redes de área local.

En los sistemas de fibra óptica se usan dos tipos diferentes de fuentes de luz: los diodos LED (*Light Emitting Diodes*) y los diodos ILD (*Injection Laser Diode*). Ambos son dispositivos semiconductores que emiten un haz de luz cuando se les aplica una tensión. El LED es menos costoso, opera en un rango mayor de temperaturas y tiene un tiempo de vida media superior. El ILD, cuyo funcionamiento está basado en el mismo principio que los láser, es más eficaz y puede proporcionar velocidades de transmisión superiores.

Existe una relación entre la longitud de onda utilizada, el tipo de transmisión y la velocidad de transmisión que se puede conseguir. Tanto en monomodo como en multimodo se pueden admitir diferentes longitudes de onda, pudiéndose utilizar como fuentes tanto láser como diodos LED. En las fibras ópticas, debido a las características de la atenuación del medio y por las propiedades de las fuentes y receptores, la luz se propaga en cuatro regiones o «ventanas» mostradas en la Tabla 4.5.

Nótese el tremendo ancho de banda disponible. Para las cuatro ventanas, los anchos de banda son 33 THz, 12 THz, 4 THz y 7 THz, lo que corresponde a varios órdenes de magnitud más que el ancho de banda disponible en el espectro de radio-frecuencia.

Tabla 4.5. Rangos de frecuencia para varias fibras ópticas.

Rango de longitudes de onda (en el vacío) (nm)	Rango de frecuencia (THz)	Etiqueta	Tipo de fibra	Aplicación
820 a 900	366 a 33		Multimodo	LAN
1.280 a 1.350	234 a 222	S	Monomodo	Varias
1.528 a 1.561	196 a 192	C	Monomodo	WDM
1.561 a 1.620	192 a 185	L	Monomodo	WDM

WDM = Multiplexación por división en frecuencias (*Wavelength Division Multiplexing*, véase Capítulo 8).

Un posible aspecto confuso de las cifras que se dan para la transmisión con fibras ópticas es que, siempre, las prestaciones de la fibra se facilitan en términos de longitud de onda en lugar de en frecuencias. Las longitudes de onda que aparecen en gráficas y tablas corresponden a transmisión en el vacío. Sin embargo, en la fibra la velocidad de propagación es siempre inferior a la velocidad de la luz en el vacío (c), consecuentemente, aunque la frecuencia de la señal no cambia, la longitud de onda sí.

Ejemplo 4.1. Para una longitud de onda en el vacío de 1.550 nm, la frecuencia correspondiente es $f = c/\lambda = (3 \times 10^8)/(1.550 \times 10^{-9}) = 193,4 \times 10^2 = 193,4$ THz. En una fibra monomodo convencional, la velocidad de propagación es aproximadamente $v = 2,04 \times 10^8$. En este caso, una frecuencia de 193,4 THz corresponde a una longitud de onda de $\lambda = v/f = (2,04 \times 10^8)/(193,4 \times 10^{12}) = 1.055$ nm. Por tanto, en esta fibra, cuando se mencione una longitud de onda de 1.550 nm, en realidad la longitud de onda real es 1.055 nm.

Las cuatro ventanas de transmisión están en la zona infrarroja del espectro de frecuencias, por debajo del espectro visible que está situado entre los 400 y 700 nm. Las pérdidas son menores cuanto mayores sean las longitudes de onda, permitiendo así mayores velocidades de transmisión sobre distancias superiores. En la actualidad, la mayoría de las aplicaciones usan como fuentes diodos LED a 850 nm. Aunque esta elección es relativamente barata, su uso está generalmente limitado a velocidades de transmisión por debajo de 100 Mbps y a distancias de pocos kilómetros. Para conseguir mayores velocidades de transmisión y mayores distancias es necesario transmitir con un LED o un láser a 1.300 nm y, si todavía se necesitan mejores prestaciones, entonces hay que recurrir al uso de emisores láser a 1.500 nm.

En la Figura 4.3c se muestra la atenuación en función de la longitud de onda para una fibra óptica convencional. La forma irregular de la curva se debe a los distintos factores que contribuyen a la atenuación. Los dos más importantes son la absorción y la dispersión (*scattering*). En este contexto, la *dispersión* se refiere al cambio de dirección que sufren los rayos de luz al chocar con pequeñas partículas o impurezas del medio.

4.2. TRANSMISIÓN INALÁMBRICA

En el estudio de las comunicaciones inalámbricas se van a considerar tres intervalos de frecuencias. El primer intervalo definido, desde 1 GHz (Gigahercio = 10^9 Hercios) hasta 40 GHz, se denomina de **frecuencias microondas**. En estas frecuencias de trabajo se pueden conseguir haces altamente direccionales, por lo que las microondas son adecuadas para enlaces punto a punto. Las microondas también se usan en las comunicaciones satelitales. Las frecuencias que van desde 30 MHz a 1 GHz son adecuadas para las aplicaciones omnidireccionales. A este rango de frecuencias lo denominaremos intervalo de **ondas de radio**.

Otro intervalo importante de frecuencias, para aplicaciones de cobertura local, es la zona infrarroja del espectro, definida aproximadamente por el rango de frecuencias comprendido entre 3×10^{11} y 2×10^{14} Hz. Los infrarrojos son útiles para las conexiones locales punto a punto, así como para aplicaciones multipunto dentro de áreas confinadas, por ejemplo dentro de una habitación.

En los medios no guiados, la transmisión y la recepción se realiza mediante una antena. Antes de estudiar los distintos tipos de transmisiones inalámbricas, a continuación se proporciona una breve introducción a las antenas.

ANTENAS

Una antena se puede definir como un conductor eléctrico (o un conjunto de conductores) utilizado para radiar o captar energía electromagnética. Para transmitir la señal, la energía eléctrica proveniente del transmisor se convierte a energía electromagnética en la antena, radiándose al entorno cercano (la atmósfera, el espacio o el agua). Para recibir una señal, la energía electromagnética capturada por la antena se convierte a energía eléctrica y se pasa al receptor.

En las comunicaciones bidireccionales, la misma antena se puede usar y, a menudo se usa, tanto para la transmisión como para la recepción. Esto es factible debido a que cualquier antena transfiere energía desde el entorno hacia el receptor con la misma eficacia con la que transfiere energía en el sentido contrario, suponiendo que se usa la misma frecuencia en ambas direcciones. En otras palabras, las características de una antena son las mismas para recibir que para transmitir energía electromagnética.

En general, una antena radiará potencia en todas las direcciones, si bien normalmente no lo hará igual de bien en todas las direcciones. Una forma habitual de caracterizar las prestaciones de una antena es mediante su diagrama de radiación, el cual consiste en una representación gráfica de las propiedades de radiación de la antena en función de la dirección. El diagrama de radiación más simple corresponde con el caso ideal, denominado la antena isotrópica. Una **antena isotrópica** es un punto en el espacio que radia potencia de igual forma en todas las direcciones. En este caso, el diagrama de radiación consistirá en una esfera centrada en la posición de la antena isotrópica.

La antena parabólica de reflexión

Un tipo muy importante de antenas son las denominadas **antenas parabólicas de reflexión**, las cuales se utilizan en aplicaciones de microondas terrestres y satelitales. Si se recuerdan conceptos de geometría básica, una parábola es el lugar geométrico de todos los puntos que equidistan de una línea recta dada y de un punto fijo que no pertenecen a la recta. El punto de referencia se denomina *foco* y la línea recta se denomina *generatriz* (véase Figura 4.5a). Si la parábola se hace girar en torno a su eje se genera una superficie denominada *paraboloide*. Cualquier corte o sección paralelos al eje de un paraboloide será una parábola; además, cualquier sección perpendicular al eje será un círculo. Este tipo de superficies se utilizan en faros, telescopios ópticos y radiotelescopios, así como en antenas de microondas, ya que se verifica la siguiente propiedad: las ondas reflejadas en una parábola y que provengan de cualquier fuente de energía electromagnética (o sonido) que esté situada en su foco, seguirán trayectorias paralelas al eje de la parábola. En la Figura 4.5b se muestra una sección transversal de este efecto. Teóricamente, este efecto consigue un haz paralelo sin dispersión alguna. En la práctica, habrá dispersión debido a que la fuente de energía siempre ocupará más de un punto. Cuanto mayor sea el diámetro de la antena, más direccional será el haz. En el receptor, si las ondas recibidas son paralelas al eje de la parábola reflectante, la señal resultante estará concentrada en el foco.

Ganancia de una antena

La **ganancia de una antena** es una medida de su direccionalidad. Dada una dirección, se define la ganancia de una antena como la potencia de salida, en esa dirección, comparada con la potencia transmitida en cualquier dirección por una antena omnidireccional ideal (o antena isotrópica). Por ejemplo, si una antena proporciona una ganancia de 3 dB en una dirección, esa antena mejora a la antena isotrópica en esa dirección en 3 dB, es decir, en un factor 2. El incremento de potencia radiada en una dirección dada se consigue a expensas de la potencia radiada en las otras direcciones.

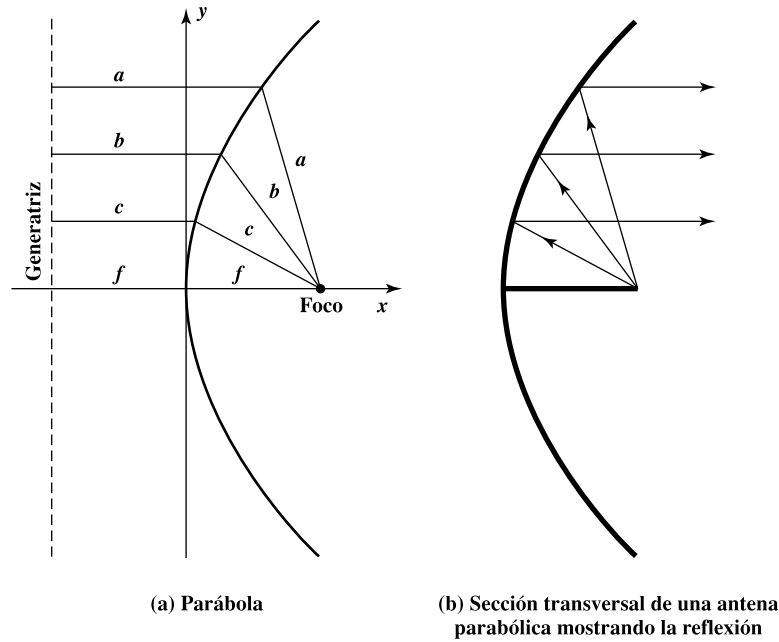


Figura 4.5. Antena parabólica de reflexión.

Es importante resaltar que la ganancia de una antena no se refiere al incremento de potencia transmitida respecto a la potencia de entrada, sino que es una medida de la direccionalidad.

Un concepto relacionado con la ganancia de una antena es el **área efectiva**. El área efectiva de una antena está relacionada con su tamaño físico y con su geometría. La relación entre la ganancia de una antena y su área efectiva viene dada por:

$$G = \frac{4\pi A_e}{\lambda^2} = \frac{4\pi f^2 A_e}{c^2} \quad (4.1)$$

donde

G = ganancia de la antena.

A_e = área efectiva.

f = frecuencia de la portadora.

c = velocidad de la luz ($\approx 3 \times 10^8$ m/s).

λ = longitud de onda de la portadora.

Por ejemplo, el área efectiva de una antena isotrópica ideal es $\lambda^2/4\pi$, siendo la ganancia en potencia igual a 1; el área efectiva de una antena parabólica de área A será $0,56A$, siendo la ganancia en potencia igual a $7A/\lambda^2$.

Ejemplo 4.2. Sea una antena parabólica de reflexión con un diámetro de 2 m, funcionando a una frecuencia de 12 GHz. ¿Cuál es su área efectiva y la ganancia de la antena? Se tiene que el área es $A = \pi r^2 = \pi$ y el área efectiva es $A_e = 0,56\pi$. La longitud de onda es $\lambda = c/f = (3 \times 10^8)/(12 \times 10^9) = 0,025$ m. Entonces

$$G = (7A)/\lambda^2 = (7 \times \pi)/(0,025)^2 = 35.186; \quad G_{dB} = 45,46 \text{ dB}$$

MICROONDAS TERRESTRES

Descripción física

La antena más común en las microondas es la parabólica tipo «plato». El diámetro típico es de unos 3 metros. Esta antena se fija rígidamente de forma tal que el haz debe estar perfectamente enfocado siguiendo la trayectoria visual hacia la antena receptora. Las antenas de microondas se sitúan a una altura suficientemente elevada sobre el nivel del suelo para así conseguir una separación mayor entre ellas y evitar posibles obstáculos en la transmisión. Para conseguir transmisiones a larga distancia, se concatenan distintos enlaces punto a punto entre antenas situadas en torres adyacentes, hasta cubrir la distancia deseada.

Aplicaciones

Los sistemas de microondas terrestres se usan principalmente en servicios de telecomunicación de larga distancia, como alternativa al cable coaxial o a las fibras ópticas. Para una distancia dada, las microondas requieren menor número de repetidores o amplificadores que el cable coaxial pero, por el contrario, exigen que las antenas estén perfectamente alineadas. El uso de las microondas es frecuente en la transmisión de televisión y de voz.

Otro uso cada vez más frecuente es en enlaces punto a punto a cortas distancias entre edificios. En este último caso, aplicaciones típicas son circuitos cerrados de TV o interconexiones entre redes locales. Además, las microondas a corta distancia también se utilizan en las aplicaciones denominadas *bypass*. Al usar la técnica *bypass* una determinada compañía puede establecer un enlace privado hasta el centro proveedor de transmisiones a larga distancia, evitando así tener que contratar el servicio a la compañía telefónica local.

Las microondas también se utilizan frecuentemente en los sistemas celulares, los cuales serán estudiados en el Capítulo 14.

Características de transmisión

El rango de operación de las microondas cubre una parte sustancial del espectro electromagnético. Su banda de frecuencias está comprendida entre 1 y 40 GHz. Cuanto mayor sea la frecuencia utilizada, mayor es el ancho de banda potencial y, por tanto, mayor es la posible velocidad de transmisión. En la Tabla 4.6 se indican diversos valores de anchos de banda y velocidades de transmisión de datos para algunos sistemas típicos.

Tabla 4.6. Prestaciones típicas de las microondas digitales.

Banda (GHz)	Ancho de banda (MHz)	Velocidad de transmisión (Mbps)
2	7	12
6	30	90
11	40	135
18	220	274

Al igual que en cualquier sistema de transmisión, la principal causa de pérdidas en las microondas es la atenuación. Para la microondas (y también para la banda de radiofrecuencias), la pérdida se puede expresar como

$$L = 10 \log \left(\frac{4\pi d}{\lambda} \right)^2 \text{ dB} \quad (4.2)$$

donde d es la distancia y λ es la longitud de onda, expresadas en las mismas unidades. Es decir, la pérdida varía con el cuadrado de la distancia, a diferencia del cable coaxial y el par trenzado, en los que las pérdidas tienen una dependencia exponencial con la distancia (siendo lineal si se expresa en decibelios). Por tanto, en los sistemas que usan microondas, los amplificadores o repetidores pueden estar más separados entre sí (de 10 km a 100 km generalmente). La atenuación aumenta con la lluvia, siendo este efecto especialmente significativo para frecuencias por encima de 10 GHz. Otra dificultad adicional son las interferencias. Debido a la popularidad creciente de las microondas, las áreas de cobertura se pueden solapar, haciendo que las interferencias sean siempre un peligro potencial. Así pues, la asignación de bandas tiene que realizarse siguiendo una regulación estricta.

Las bandas más usuales en la transmisión a larga distancia se sitúan entre 4 GHz y 6 GHz. Debido a la creciente congestión que están sufriendo estas bandas, últimamente se está utilizando igualmente la banda de 11 GHz. La banda de 12 GHz se usa para la distribución de TV por cable. Aquí, las microondas se utilizan para distribuir la señal de TV a las instalaciones locales de CATV. Posteriormente, las señales se distribuyen a los usuarios finales mediante cable coaxial. Las microondas a altas frecuencias se están utilizando en enlaces punto a punto entre edificios cercanos. Para tal fin, se usa generalmente la banda de 22 GHz. Las bandas de frecuencias superiores son menos útiles para distancias más largas, debido a que cada vez la atenuación es mayor; ahora bien, son bastante adecuadas para distancias más cortas. Y lo que es más, a frecuencias superiores, las antenas son más pequeñas y más baratas.

MICROONDAS POR SATÉLITE

Descripción física

Un satélite de comunicaciones es esencialmente una estación que retransmite microondas. Se usa como enlace entre dos o más receptores/transmisores terrestres, denominados estaciones base. El satélite recibe la señal en una banda de frecuencia (canal ascendente), la amplifica o repite y, posteriormente, la retransmite en otra banda de frecuencia (canal descendente). Cada uno de los satélites geoestacionarios operará en una serie de bandas de frecuencias llamadas **canales transpondedores**, o simplemente **transpondedores** (*transponders*).

La Figura 4.6 muestra dos configuraciones usuales en las comunicaciones vía satélite. En la primera de ellas, el satélite se utiliza para proporcionar un enlace punto a punto entre dos antenas terrestres alejadas entre sí. En la segunda, el satélite se usa para conectar una estación base transmisora con un conjunto de receptores terrestres.

Para que un satélite de comunicaciones funcione con eficacia, generalmente se exige que se mantenga en una órbita geoestacionaria, es decir, que mantenga su posición respecto de la tierra. Si no fuera así, no estaría constantemente alineado con las estaciones base. El satélite, para mantenerse geoestacionario, debe tener un periodo de rotación igual al de la tierra y esto sólo ocurre a una distancia aproximada de 35.863 km sobre el Ecuador.

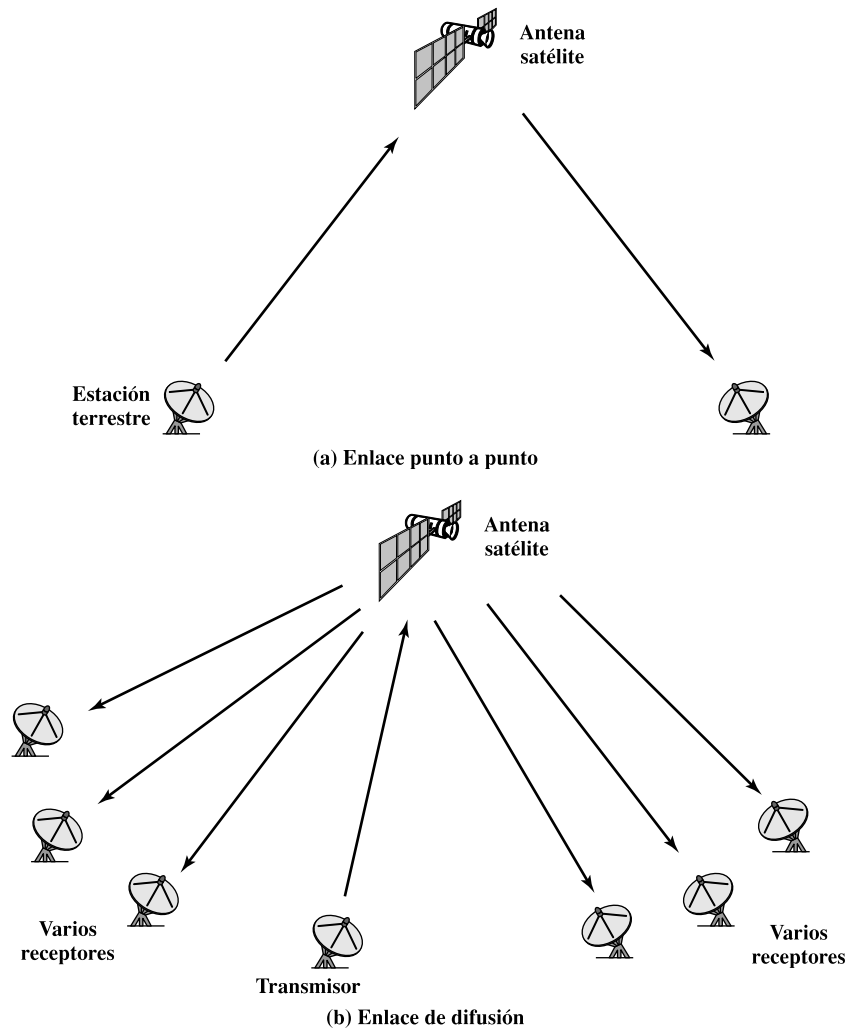


Figura 4.6. Configuraciones de comunicaciones satelitales.

Si dos satélites utilizaran la misma banda de frecuencias y estuvieran suficientemente próximos podrían interferirse mutuamente. Para evitar esto, los estándares actuales exigen una separación mínima de 4° (desplazamiento angular medido desde la superficie terrestre) en la banda 4/6 GHz, o una separación de al menos 3° en la banda de 12/14 GHz. Por tanto, el número máximo de posibles satélites está bastante limitado.

Aplicaciones

Las comunicaciones satelitales han sido una revolución tecnológica de igual magnitud que la desencadenada por la fibra óptica. Entre las aplicaciones más importantes de los satélites cabe destacar:

- La difusión de televisión.
- La transmisión telefónica a larga distancia.
- Las redes privadas.

Debido a que los satélites son de multidifusión por naturaleza, su utilización es muy adecuada para la distribución de TV, por lo que están siendo ampliamente utilizados, tanto en los Estados Unidos como en el resto del mundo. Tradicionalmente, en la distribución de TV una emisora local proporciona la programación a toda la red. Para ello, los programas se transmiten al satélite, que es el encargado de difundirlo a toda una serie de estaciones receptoras, las cuales redistribuyen la programación a los usuarios finales. La PBS (*Public Broadcasting Service*) es una red que distribuye su programación casi exclusivamente mediante el uso de canales vía satélite. Otras redes comerciales también utilizan el satélite como parte esencial de su sistema y, de igual manera, los sistemas de distribución de la TV por cable utilizan, cada vez más, el satélite como medio para obtener su programación. La aplicación más reciente de la tecnología del satélite a la televisión es la denominada difusión directa vía satélite (DBS, *Direct Broadcast Satellite*), en la que la señal de vídeo se transmite directamente desde el satélite a los domicilios de los usuarios. La disminución, tanto en coste como en tamaño, de las antenas receptoras ha hecho que esta tecnología sea factible económicamente, con lo que el número de canales disponibles es cada vez mayor.

En las redes públicas de telefonía, la transmisión vía satélite se utiliza también para proporcionar enlaces punto a punto entre las centrales. Es el medio óptimo para los enlaces internacionales que tengan un alto grado de utilización. Además, las comunicaciones satelitales son competitivas comparadas con los sistemas terrestres en gran parte de los enlaces internacionales de larga distancia.

Finalmente, la tecnología vía satélite puede facilitar un elevado número de aplicaciones de gran interés comercial. El suministrador del servicio de transmisión vía satélite puede dividir la capacidad total disponible en una serie de canales, alquilando su uso a terceras compañías. Dichas compañías, equipadas con una serie de antenas distribuidas en diferentes localizaciones, pueden utilizar un canal del satélite para establecer una red privada. Tradicionalmente, tales aplicaciones eran bastante caras, estando limitado su uso a grandes empresas. Recientemente se ha desarrollado una alternativa de bajo coste: el sistema de terminales de pequeña apertura (VSAT, *Very Small Aperture Terminal*). En la Figura 4.7 se muestra una configuración VSAT típica, consistente en una serie de estaciones equipadas con una antena VSAT de bajo coste. Mediante el uso de algún procedimiento

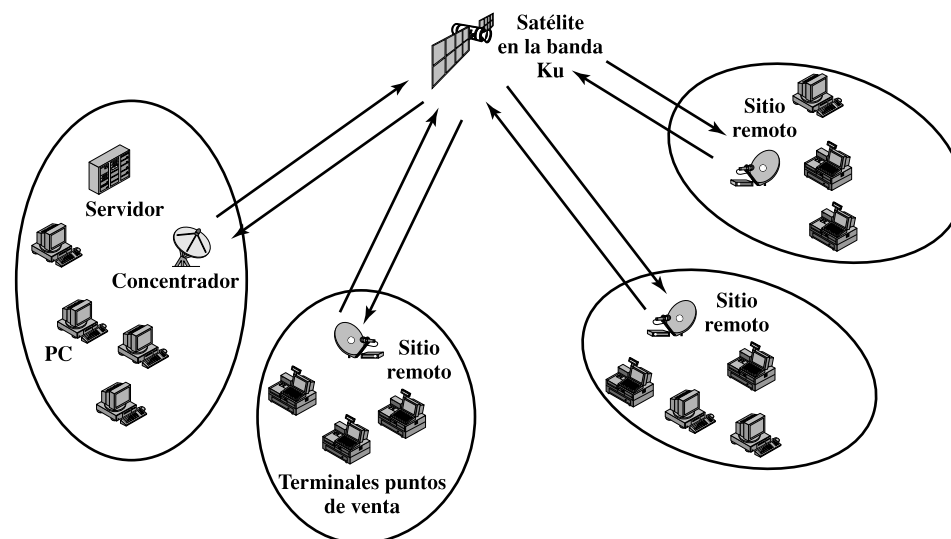


Figura 4.7. Configuración VSAT típica.

regulador, estas estaciones compartirán la capacidad del canal del satélite para transmitir a la estación central, o concentrador. Esta estación puede intercambiar información con cada uno de los abonados y puede, a su vez, retransmitir los mensajes a otras estaciones.

Características de transmisión

El rango de frecuencias óptimo para la transmisión vía satélite está en el intervalo comprendido entre 1 y 10 GHz. Por debajo de 1 GHz, el ruido producido por causas naturales es apreciable, incluyendo el ruido galáctico, el solar, el atmosférico y el producido por interferencias con otros dispositivos electrónicos. Por encima de los 10 GHz, la señal se ve severamente afectada por la absorción atmosférica y por las precipitaciones.

La mayoría de los satélites que proporcionan servicio de enlace punto a punto operan en el intervalo entre 5,925 y 6,425 GHz para la transmisión desde las estaciones terrestres hacia el satélite (canal ascendente) y entre 3,7 y 4,2 GHz para la transmisión desde el satélite hasta la Tierra (canal descendente). Este intervalo de frecuencias se conoce como la banda 4/6 GHz. Nótese que las frecuencias ascendentes son diferentes de las descendentes. En una transmisión continua y sin interferencias, el satélite no puede transmitir y recibir en el mismo rango de frecuencias. Así pues, las señales que se reciben desde las estaciones terrestres en una frecuencia dada se deberán devolver en otra distinta.

La banda 4/6 GHz está dentro de la zona óptima de frecuencias (de 1 a 10 GHz); ahora bien, su utilización exhaustiva la ha llevado a la saturación. Debido a posibles interferencias (por ejemplo, con microondas terrestres operando en ese mismo rango), las restantes frecuencias del intervalo óptimo no se pueden utilizar. Este hecho ha motivado que se hayan asignado otras bandas alternativas como la 12/14 GHz (el canal ascendente está situado entre 14 y 14,5 GHz y el descendente está entre 11,7 a 12,2 GHz). En esta banda aparecen problemas de atenuación que se deben solventar. No obstante, se pueden usar receptores terrestres más baratos y de dimensiones más reducidas. Se ha pronosticado que esta banda también se saturará, por lo que se está proyectando la utilización de la banda 20/30 GHz (enlace ascendente: desde 27,5 a 30,0 GHz; enlace descendente: de 17,7 a 20,2 GHz). En esta banda la atenuación es incluso superior, ahora bien, por el contrario proporcionará un ancho de banda mayor (2.500 MHz comparados con los 500 MHz anteriores), a la vez que los receptores podrán ser todavía más pequeños y económicos.

Es interesante comentar algunas de las propiedades peculiares de las comunicaciones vía satélite. En primer lugar, debido a las grandes distancias involucradas, el retardo de propagación es aproximadamente del orden de un cuarto de segundo para una transmisión que vaya desde una estación terrestre hasta otra y que pase por el satélite. Este retardo es apreciable si se trata de una conversación telefónica ordinaria. Además, estos retrasos introducen problemas adicionales a la hora de controlar los errores y el flujo en la transmisión. Estos problemas se estudian en capítulos posteriores. En segundo lugar, los satélites con microondas son intrínsecamente un medio idóneo para las aplicaciones multidesfina, es decir, aplicaciones en las que varias estaciones necesiten transmitir hacia el satélite e, igualmente, varias estaciones necesiten recibir la señal transmitida por el satélite.

ONDAS DE RADIO

Descripción física

La diferencia más apreciable entre las microondas y las ondas de radio es que estas últimas son omnidireccionales, mientras que las primeras tienen un diagrama de radiación mucho más direccio-

nal. Este hecho hace que las ondas de radio no necesiten antenas parabólicas ni necesitan que dichas antenas estén instaladas sobre una plataforma rígida para estar alineadas.

Aplicaciones

Con el término **radio** se alude de una manera poco precisa a toda la banda de frecuencias comprendida entre 3 kHz y 300 GHz. Aquí, de una manera informal, se está utilizando el término **ondas de radio** para aludir a la banda VHF y parte de UHF: de 30 MHz a 1 GHz. Este rango abarca a la radio comercial FM así como a la televisión UHF y VHF. Este intervalo también se utiliza para ciertas aplicaciones de redes de datos.

Características de transmisión

El rango de frecuencias comprendido entre 30 MHz y 1GHz es muy adecuado para la difusión simultánea a varios destinos. A diferencia de las ondas electromagnéticas con frecuencias menores, la ionosfera es transparente para las ondas con frecuencias superiores a 30 MHz. Así pues, la transmisión es sólo posible cuando las antenas estén alineadas. En esa banda no se producirán interferencias entre los transmisores debidas a las reflexiones en la atmósfera. A diferencia de la región de las microondas, las ondas de radio son menos sensibles a la atenuación producida por la lluvia.

Como en el caso de las microondas, la cantidad de atenuación debida a la distancia verifica la Ecuación (4.2); es decir, $10 \log \left(\frac{4\pi d}{\lambda} \right)^2$. Debido a que tienen una longitud de onda mayor, las ondas de radio sufren, en términos relativos, una atenuación menor.

Un factor muy relevante en las ondas de radio son las interferencias por multitrayectorias. Entre las antenas, debido a la reflexión en la superficie terrestre, el mar u otros objetos, pueden aparecer multitrayectorias. Este efecto aparece con frecuencia en los receptores de TV y consiste en la aparición de varias imágenes (o sombras) producidas, por ejemplo, cuando pasa un avión por el espacio aéreo cercano.

INFRARROJOS

Las comunicaciones mediante infrarrojos se llevan a cabo mediante transmisores/receptores (transceptores, *transceivers*) que modulan luz infrarroja no coherente. Los transceptores deben estar alineados directamente, o bien deben estar accesibles a través de la reflexión en una superficie, como por ejemplo el techo de la habitación.

Una diferencia significativa entre los rayos infrarrojos y las microondas es que los primeros no pueden atravesar las paredes. Por tanto, los problemas de seguridad y de interferencias que aparecen en las microondas no se presentan en este medio de transmisión. Es más, no hay problemas de asignación de frecuencias ya que para operar en esta banda no se necesitan permisos.

4.3. PROPAGACIÓN INALÁMBRICA

Toda señal radiada por una antena puede seguir tres posibles trayectorias: la superficial, la aérea o la trayectoria visual (LOS, *Line of Sight*). La Tabla 4.7 muestra el intervalo de frecuencias

Tabla 4.7. Bandas de frecuencias.

Banda	Rango de frecuencias	Rango de longitudes de onda en el espacio libre	Características de propagación	Uso típico
Frecuencias extremadamente bajas (ELF, <i>Extremely Low Frequency</i>)	30 a 300 Hz	10.000 a 1.000 km	GW	Líneas de potencia; se utilizan en algunos sistemas de control domésticos
Frecuencias de voz (VF, <i>Voice Frequency</i>)	300 a 3.000 Hz	1.000 a 100 km	GW	Se usan en los bucles de abonado de los sistemas de telefonía
Frecuencias muy bajas (VLF, <i>Very Low Frequency</i>)	3 a 30 kHz	100 a 10 km	GW con baja atenuación diurna y nocturna; alto nivel de ruido atmosférico	Navegación en alta mar; comunicaciones submarinas
Frecuencias bajas (LF, <i>Low Frequency</i>)	30 a 300 kHz	10 a 1 km	GW; ligeramente menos fiable que VLF; absorción diurna	Navegación en alta mar; radiolocalización para comunicaciones marítimas
Frecuencias medias (MF, <i>Medium Frequency</i>)	300 a 3.000 kHz	1.000 a 100 m	GW y SW nocturna; baja atenuación nocturna, siendo alta la diurna; ruido atmosférico	Radio marítima; búsqueda de direcciones; radiodifusión AM
Frecuencias altas (HF, <i>High Frequency</i>)	3 a 30 MHz	100 a 10 m	SW; la calidad varía a lo largo del día, con las estaciones y la frecuencia	Radioaficionados; radiodifusión internacional; comunicaciones militares; navegación aérea de larga distancia y comunicaciones marítimas
Frecuencias muy altas (VHF, <i>Very High Frequency</i>)	30 a 300 MHz	10 a 1 m	LOS; dispersión (<i>scattering</i>) debido a la inversión de temperaturas; ruido cósmico	Televisión VHF; radiodifusión FM, comunicaciones AM en aviones; ayudas a la navegación de aviones
Frecuencias ultra altas (UHF, <i>Ultra High Frequency</i>)	300 a 3.000 MHz	100 a 10 cm	LOS; ruido cósmico	Televisión UHF; telefonía celular; radar; enlaces de microondas; sistemas de comunicación personal
Frecuencias super altas (SHF, <i>Super High Frequency</i>)	3 a 30 GHz	10 a 1 cm	LOS; la lluvia atenúa por encima de 10 GHz; atenuación atmosférica debido al vapor de agua y al oxígeno	Comunicaciones satelitales; radar; enlaces de microondas terrestres; bucles locales inalámbricos
Frecuencias extremadamente altas (EHF, <i>Extremely High Frequency</i>)	30 a 300 GHz	10 a 1 mm	LOS; atenuación atmosférica debido al vapor de agua y al oxígeno	Experimental; bucles locales inalámbricos
Infrarrojos	300 GHz a 400 THz	1 a 770 nm	LOS	LAN infrarrojas; aplicaciones de electrónica de consumo
Luz visible	400 a 900 THz	700 a 330 nm	LOS	Comunicaciones ópticas

predominante para cada modo de los anteriores. Este texto se centrará casi exclusivamente en las comunicaciones que usen LOS; no obstante, en esta sección se proporciona un breve resumen de cada uno de los tres modos.

PROPAGACIÓN SUPERFICIAL DE ONDAS

La propagación superficial (GW, *Ground Wave*) (véase Figura 4.8a) sigue, con más o menos precisión, el contorno de la superficie terrestre, pudiendo alcanzar grandes distancias, más allá de la

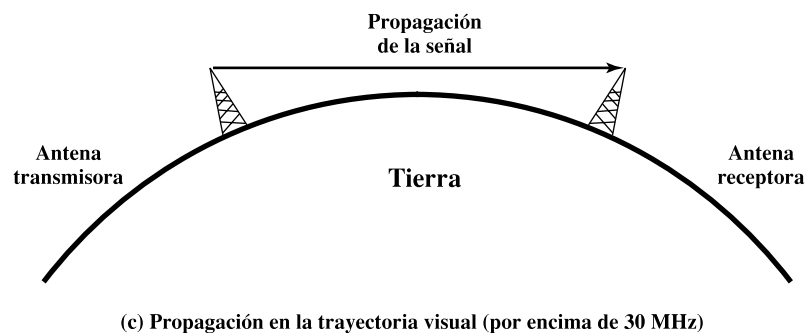
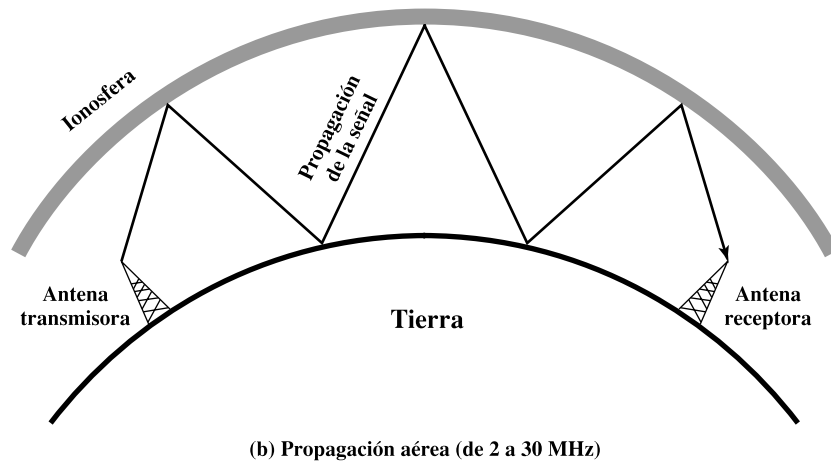
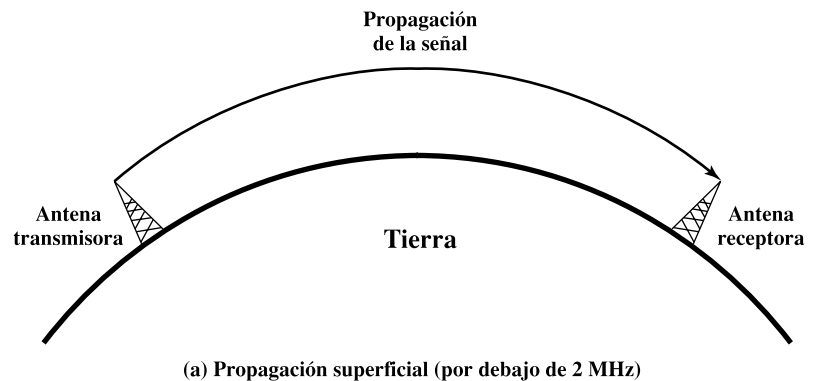


Figura 4.8. Modos de propagación inalámbricos.

línea del horizonte visual. Este efecto se da para frecuencias de hasta 2 MHz. Hay varios factores que justifican la tendencia que tienen las ondas electromagnéticas con estas frecuencias a seguir la curvatura terrestre. El primer factor es que la onda electromagnética induce una corriente en la superficie terrestre que frena al frente de onda cerca de la superficie, haciendo que éste se curve hacia abajo, adaptándose así a la curvatura de la superficie terrestre. Otro de los factores es la difracción, la cual es un fenómeno que tiene que ver con el comportamiento de las ondas electromagnéticas en presencia de obstáculos.

Las ondas electromagnéticas a estas frecuencias son dispersadas por la atmósfera, de forma tal que no llegan a penetrar en las capas altas.

El ejemplo más conocido de propagación terrestre es la radio AM.

PROPAGACIÓN AÉREA DE ONDAS

La propagación aérea de ondas (SW, *Sky Wave*) se utiliza por los radio-aficionados (*amateur radio* o *CB radio*, en inglés) y en las emisiones internacionales de radio comercial, como la BBC o la «Voice of America». En este tipo de propagación, la señal proveniente de la antena terrestre se refleja en la capa ionizada de la atmósfera alta (la ionosfera), volviendo así hacia la tierra. Aunque así dicho pareciera que la onda se refleja en la ionosfera, como si se tratara de una superficie reflectante, el efecto, en realidad, es refractario. A continuación, se explica en qué consiste la refracción.

Una señal que se propague de esta manera se desplazará dando una serie de saltos, entre la ionosfera y la superficie terrestre (véase Figura 4.8a). Utilizando este modo de transmisión se puede conseguir que la onda se reciba a miles de kilómetros del transmisor.

PROPAGACIÓN EN LA TRAYECTORIA VISUAL

Por encima de 30 MHz, los modos de propagación superficial o aérea no funcionan, por lo que las comunicaciones han de realizarse siguiendo la línea de visión (LOS, *Line-of-Sight*) (véase Figura 4.8c). En las comunicaciones vía satélite, las señales por encima de 30 MHz no se reflejan en la ionosfera, por lo que para esas frecuencias no es posible transmitir entre estaciones terrestres y satélites que estén por debajo de la línea del horizonte. En comunicaciones superficiales, para este modo de transmisión, la antena emisora y la receptora deben estar alineadas según la trayectoria visual *efectiva*. Se usa el término *efectiva* ya que las microondas son pandeadas o refractadas por la atmósfera. La cantidad de pandeo, e incluso la dirección seguida, dependerá de las condiciones, aunque, por lo general, las microondas siguen la curvatura de la tierra, por lo que llegarán más lejos que si siguieran la línea de visión óptica.

Refracción

Antes de seguir adelante, en esta sección se proporciona un breve repaso a la refracción. La refracción se produce debido a que la velocidad de las ondas electromagnéticas es una función de la densidad del medio atravesado. En el vacío, una onda electromagnética (por ejemplo la luz o una onda de radio) se propaga aproximadamente a 3×10^8 m/s. Ésta es la constante c , denominada velocidad de la luz, aunque en realidad se está refiriendo a la velocidad de la luz en el vacío². En

² El valor exacto es 299.792.458 m/s.

el aire, agua, cristal o cualquier otro medio transparente, o parcialmente transparente, las ondas electromagnéticas viajan a velocidades menores que c .

Cuando una onda electromagnética pasa de un medio con una densidad a otro con densidad distinta, su velocidad cambia. El efecto de esto es desviar la dirección de la onda en la separación entre los dos medios. Al pasar de un medio menos denso a otro con densidad mayor, la onda se desviará hacia el medio más denso. Este fenómeno se puede observar sumergiendo parcialmente un palo en agua.

El **índice de refracción** de un medio respecto a otro es igual al seno del ángulo de incidencia dividido entre el seno del ángulo de refracción. El índice de refracción es también igual al cociente entre las velocidades respectivas en los dos medios. El índice absoluto de refracción de un medio se calcula en comparación con el del vacío. El índice de refracción varía con la longitud de onda, de forma tal que la refracción sufrida por señales con distintas longitudes de onda será diferente.

Aunque en una separación discreta entre dos medios la desviación de la onda será abrupta y de una vez, si se trata de una separación continua, en la que el índice de refracción varíe gradualmente, la onda se desviará gradualmente. Bajo condiciones normales de propagación, el índice de refracción de la atmósfera disminuye con la altura, por lo que las ondas de radio viajan más lentamente cerca de la tierra que a alturas mayores. Como consecuencia, se tiene que las ondas de radio se desvían suavemente hacia la tierra.

Línea de visión óptica y de radio

Si no hay obstáculos, la línea de visión óptica se puede expresar como:

$$d = 3,57\sqrt{h}$$

donde d es la distancia entre la antena y el horizonte en kilómetros y h es la altura de la antena en metros. La línea de visión efectiva, o de radio, se expresa como (véase Figura 4.9)

$$d = 3,57\sqrt{Kh}$$

donde K es un factor de ajuste que tiene en cuenta la refracción. Una buena aproximación es $K = 4/3$. Así, la distancia máxima entre dos antenas siguiendo propagación LOS es

$$3,57(\sqrt{Kh_1} + \sqrt{Kh_2})$$

donde h_1 y h_2 son respectivamente las alturas de las antenas.

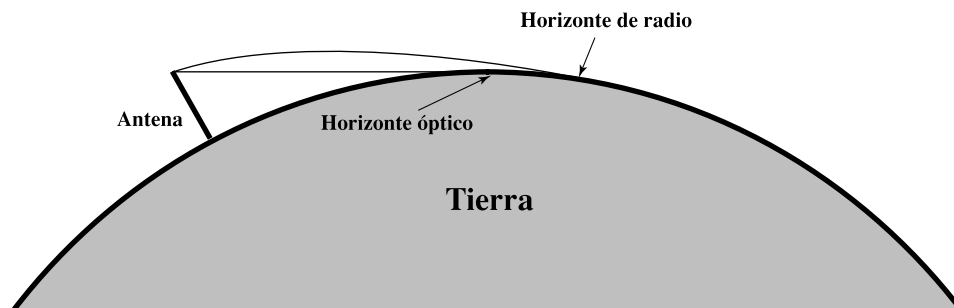


Figura 4.9. Horizonte óptico y de radio.

Ejemplo 4.3. La distancia máxima entre dos antenas para transmisión LOS, a una altura de 100 m y la otra situada a nivel de la superficie, es

$$d = 3,57\sqrt{Kh} = 3,57\sqrt{133} = 41 \text{ km}$$

Ahora, supóngase que la antena receptora está a una altura de 10 m. Para conseguir la misma distancia, ¿a qué altura debería estar la antena transmisora?

$$41 = 3,57(\sqrt{Kh_1} + \sqrt{13,3})$$

$$\sqrt{Kh_1} = \frac{41}{3,57} - \sqrt{13,3} = 7,84$$

$$h_1 = \frac{7,84^2}{1,33} = 46,2 \text{ m}$$

Esto implica un ahorro de 50 m en la altura de la antena emisora. Este ejemplo pone de manifiesto las ventajas que se pueden conseguir al elevar la antena receptora sobre la superficie, ya que se reduce la altura de la antena emisora.

4.4. TRANSMISIÓN EN LA TRAYECTORIA VISUAL

En la Sección 3.3 se han estudiado algunas de las dificultades habituales tanto en las transmisiones guiadas como en las inalámbricas. En esta sección ampliaremos el estudio para considerar algunas dificultades específicas de la transmisión inalámbrica siguiendo la trayectoria visual.

PÉRDIDA EN EL ESPACIO LIBRE

En cualquier tipo de comunicación inalámbrica la señal se dispersa con la distancia. Por tanto, una antena dada con un superficie fija recibirá menos potencia cuanto más alejada esté de la antena emisora. En comunicaciones vía satélite ésta es la principal causa de las pérdidas. Incluso en el caso de que se suponga que no hay otros fenómenos de atenuación o impedimentos, una señal transmitida se atenúa con la distancia debido a que la señal ocupa un área cada vez mayor. Este tipo de atenuación se denomina **pérdida en el espacio libre**, la cual se puede expresar en términos del cociente entre la potencia radiada, P_t y la potencia recibida en la antena, P_r , o también en decibelios, multiplicando por 10 el logaritmo del cociente. Para la antena isotrópica ideal, la pérdida en el espacio libre es

$$\frac{P_t}{P_r} = \frac{(4\pi d)^2}{\lambda^2} = \frac{(4\pi f d)^2}{c^2}$$

donde

P_t = potencia de la señal en la antena emisora.

P_r = potencia de la señal en la antena receptora.

λ = longitud de onda de la portadora.

d = longitud o separación entre las antenas.

c = velocidad de la luz (3×10^8 m/s).

Donde d y λ están expresadas en la misma unidad (por ejemplo en metros). Se puede reescribir como

$$\begin{aligned} L_{\text{dB}} &= 10 \log \frac{P_t}{P_r} = 20 \log \sqrt{\frac{4\pi d}{\lambda}} = -20 \log(\lambda) + 20 \log(d) + 21,98 \text{ dB} \\ &= 20 \log \sqrt{\frac{4\pi f d}{c}} = 20 \log(f) + 20 \log(d) - 147,56 \text{ dB} \end{aligned} \quad (4.3)$$

En la Figura 4.10 se representa la ecuación³ de la pérdida en el espacio libre.

Para otro tipo de antenas, se ha de tener en cuenta la ganancia de la misma, la cual verifica la ecuación de la pérdida en el espacio libre:

$$\frac{P_t}{P_r} = \frac{(4\pi)^2 (d)^2}{G_r G_t \lambda^2} = \frac{(\lambda d)^2}{A_r A_t} = \frac{(cd)^2}{f^2 A_r A_t}$$

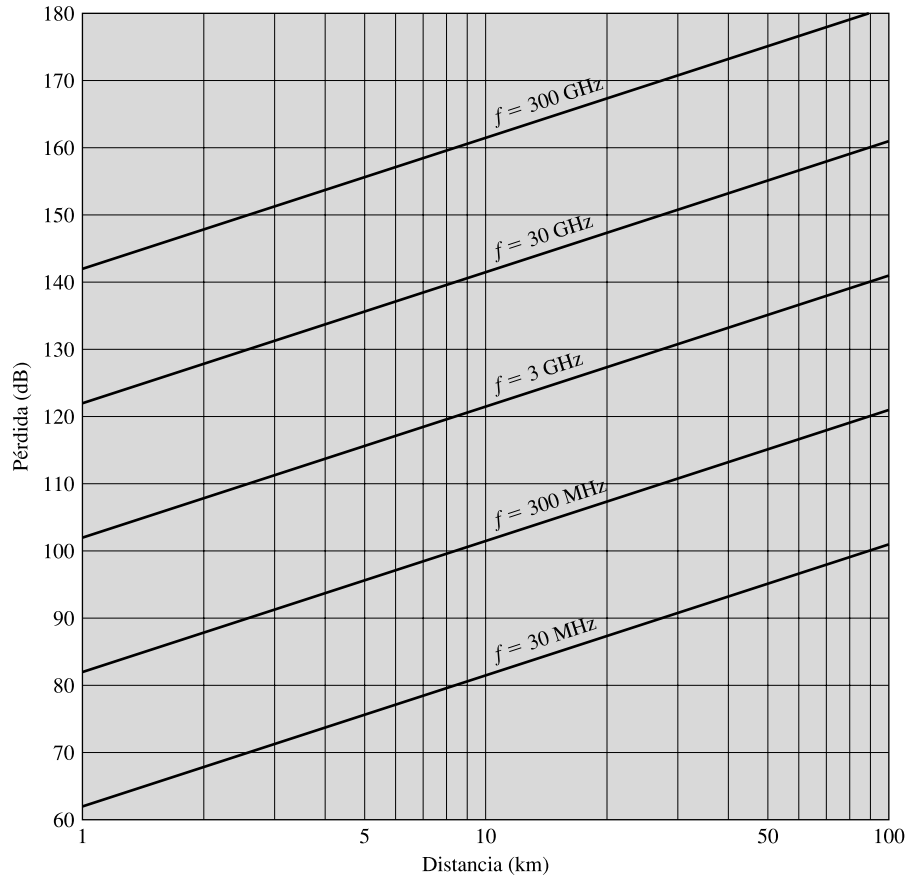


Figura 4.10. Pérdida en el espacio libre.

³ Como se menciona en el Apéndice 3A, en la bibliografía hay algunas inconsistencias en el uso de los términos ganancia y pérdida. La Ecuación (4.3) sigue la convención de la Ecuación (2.2).

donde

G_t = ganancia de la antena emisora.

G_r = ganancia de la antena receptora.

A_t = área efectiva de la antena emisora.

A_r = área efectiva de la antena receptora.

El cociente de la tercera igualdad anterior se ha obtenido usando la relación entre la ganancia de una antena y el área efectiva, Ecuación (4.1). Se puede describir la ecuación de la pérdida como

$$\begin{aligned} L_{\text{dB}} &= 20 \log(\lambda) + 20 \log(d) - 10 \log(A_t A_r) \\ &= -20 \log(f) + 20 \log(d) - 10 \log(A_t A_r) + 169,54 \text{ dB} \end{aligned} \quad (4.4)$$

Por tanto, para antenas con las mismas dimensiones e igualmente separadas, cuanto mayor es la longitud de onda de la portadora (es decir, cuanto menor es la frecuencia de la portadora f) mayor es la pérdida en el espacio libre. Es interesante comparar la Ecuación (4.3) con la Ecuación (4.4). La Ecuación (4.3) indica que, al aumentar la frecuencia, la pérdida en el espacio libre también aumenta; esto puede indicar que a altas frecuencias, las pérdidas pueden llegar a ser intolerables. Sin embargo, la Ecuación (4.4) muestra que esto (el incremento en la pérdida) se puede compensar fácilmente aumentando las ganancias de las antenas. De hecho, hay una ganancia neta al aumentar la frecuencia, manteniendo los otros factores constantes. La Ecuación (4.3) muestra que, para una distancia fija, un incremento en frecuencias implica un incremento en la pérdida medida en un factor igual a $20 \log(f)$. No obstante, si se tiene en cuenta la ganancia de la antena, para una antena con un área fija, entonces el cambio en la pérdida viene dado por $-20 \log(f)$; es decir, realmente hay una disminución de la pérdida al aumentar la frecuencia.

Ejemplo 4.4. Calcular la pérdida en el espacio libre de una antena isotrópica a 4 GHz para el camino más corto a un satélite geoestacionario (35.863 km). A 4 GHz, la longitud de onda es $(3 \times 10^8)/(4 \times 10^9) = 0,075$ m. Entonces,

$$L_{\text{dB}} = -20 \log(0,075) + 20 \log(35,853 \times 10^6) + 21,98 = 195,6 \text{ dB}$$

Ahora, considérese la ganancia de las antenas situadas en tierra y en el satélite. Valores típicos son 48 dB y 44 dB respectivamente. La pérdida en el espacio libre es

$$L_{\text{dB}} = 195,6 - 44 - 48 = 103,6 \text{ dB}$$

Si ahora se supone que la potencia transmitida es 250 W en la estación terrestre. ¿Cuál será la potencia recibida por la antena del satélite? Una potencia de 250 W se traduce en 24 dBW, por lo que la potencia recibida es $24 - 103,6 = -79,6$ dBW.

ABSORCIÓN ATMOSFÉRICA

Entre la antena emisora y la receptora existe una pérdida adicional causada por la absorción atmosférica. El vapor de agua y el oxígeno son los principales causantes de esta atenuación. Hay un pico de absorción en la vecindad de los 22 GHz debido al vapor de agua. A frecuencias por debajo de 15 GHz, la atenuación es menor. La presencia de oxígeno causa un pico de absorción en torno a 60 GHz, aunque es menos apreciable por debajo de 30 GHz. La lluvia y la niebla (gotitas de agua suspendidas) hacen que las ondas de radio se dispersen (sufran *scattering*) y, en definitiva, se

atenúen. En este contexto, el término *scattering* se refiere al fenómeno que consiste en el cambio de dirección o frecuencia que sufre una onda al encontrarse con partículas de materia. Ésta puede ser la causa principal de la pérdida de la señal. Por tanto, en zonas de grandes precipitaciones, o las longitudes de los caminos a recorrer se acortan, o se deben usar bandas de frecuencias menores.

MULTITRAYECTORIAS

En aplicaciones inalámbricas, en las que hay una libertad relativa para situar las antenas, se pueden localizar de forma tal que no haya obstáculos entre ellas, así estarán perfectamente alineadas siguiendo la trayectoria visual desde la antena emisora a la receptora. Esto es lo habitual en muchas aplicaciones vía satélite y en microondas punto a punto. En otros casos, como en la telefonía móvil, hay un gran número de obstáculos. La señal se refleja en tantos obstáculos que el receptor recibirá varias versiones de la señal con retardos diferentes. De hecho, en casos extremos, no se recibirá la señal directa. Dependiendo de las diferencias entre las longitudes de las trayectorias del camino directo y los reflejados, la señal recibida total puede llegar a ser mayor o menor que la señal original. El realce o cancelación de la señal proveniente de las múltiples trayectorias se puede controlar para el caso de que las antenas estén fijas y sean bien conocidas, al igual que entre satélites y estaciones terrestres. Una excepción es el caso en el que la trayectoria pase a través de agua, ya que en ese caso habría que tener presente la superficie reflectante del agua en movimiento. En la telefonía móvil o en transmisiones entre antenas no fijas, las multitrayectorias son un problema de suma importancia.

La Figura 4.11 muestra, en términos genéricos, los distintos tipos de interferencias por multitrayectorias que se pueden dar en transmisiones superficiales usando microondas fijas o comunica-

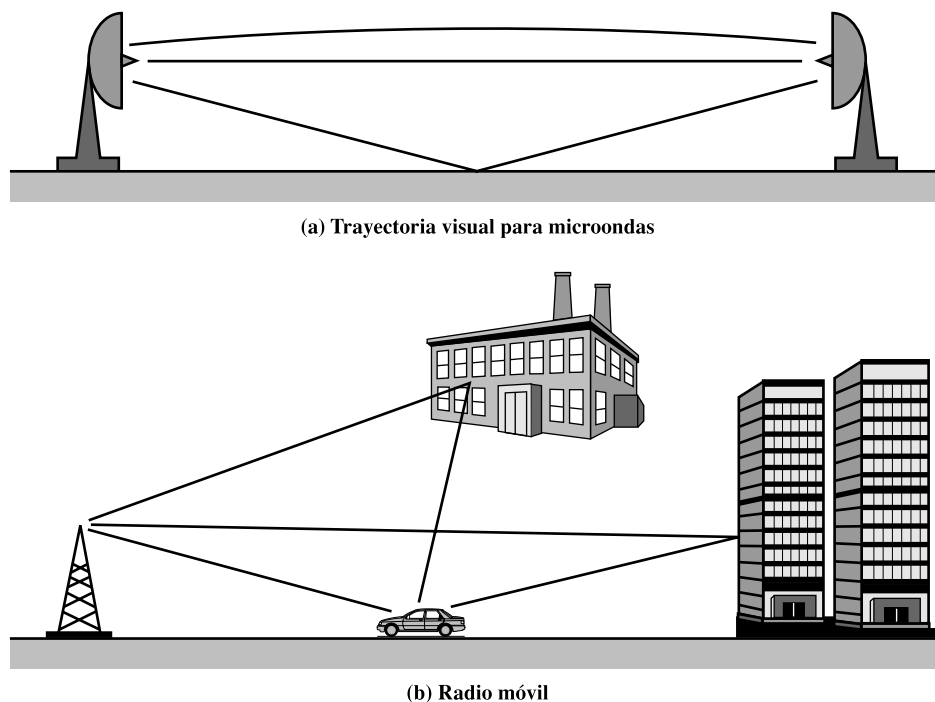


Figura 4.11. Ejemplos de interferencias por multitrayectorias.

ciones móviles. En el caso de microondas con antenas inmóviles, además de la transmisión siguiendo la trayectoria visual, la señal puede seguir una trayectoria curva a través de la atmósfera debido a la refracción, pudiéndose reflejar igualmente en la superficie terrestre. En el caso de comunicaciones móviles, tanto las diversas infraestructuras como los accidentes topográficos pueden presentar superficies de reflexión.

REFRACCIÓN

Las ondas de radio se pueden refractar (o desviar) cuando se propagan a través de la atmósfera. La refracción es causada por los cambios en la velocidad de la señal al cambiar su altura o por otro tipo de cambios espaciales debido a las condiciones atmosféricas. Normalmente, la velocidad de la señal aumenta con la altura, haciendo que las ondas de radio se desvíen hacia la superficie terrestre. No obstante, en ciertas ocasiones, las condiciones meteorológicas pueden implicar variaciones en la velocidad con la altura que sean significativamente distintas de las variaciones típicas esperadas. Esto puede dar lugar a que sólo una fracción, o incluso nada, de la onda transmitida siguiendo la trayectoria visual llegue a la antena receptora.

4.5. LECTURAS RECOMENDADAS Y SITIOS WEB

[FREE98] presenta una descripción detallada de las características de transmisión de los medios citados en este capítulo. En [REEV95] se realiza un excelente estudio de los pares trenzados y de las fibras ópticas. [BORE97] es un tratado completo sobre los componentes de la transmisión sobre fibra óptica. Otro artículo de calidad sobre el tema es [WILL97]. [FREE02] es una referencia técnica muy detallada sobre fibras ópticas. En [STAL00] se discuten con más detalle las características de los medios de transmisión en LAN.

Para un tratamiento más profundo de la propagación y transmisión inalámbrica, véanse [STAL02] y [RAPP96]. [FREE97] es una referencia técnica excelente en cuestiones inalámbricas.

BORE97 Borella, M., et al., «Optical Components for WDM Lightwave Networks». *Proceedings of the IEEE*, agosto 1997.

FREE97 Freeman, R. *Radio System Design for Telecommunications*. New York: Wiley, 1997.

FREE98 Freeman, R. *Telecommunication Transmission Handbook*. New York: Wiley, 1998.

FREE02 Freeman, R. *Fiber-Optic Systems for Telecommunications*. New York: Wiley, 2002.

RAPP96 Rappaport, T. *Wireless Communications*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1996.

REEV95 Reeve, W. *Subscriber Loop Signaling and Transmission Handbook*. Piscataway, NJ: IEEE Press, 1995.

STAL00 Stallings, W. *Local and Metropolitan Area Networks, 4th Edition*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2000.

STAL02 Stallings, W. *Wireless Communications and Networks*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2002.

WILL97 Willner, A. «Mining the Optical Bandwidth for a Terabit per Second». *IEEE Spectrum*, abril 1997.